

TRES0312 Fysikk

# Dynamikk

TRES0312 — Krefter i dagliglivet

Dekker kapittel 4.3

Ben David Normann

September 17, 2026

## Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Skriv opp Newtons 1., 2. og 3. lov.
2. Hva er bevegelsesmengde, og hvordan er den definert?
3. To legemer  $A$  og  $B$  vekselvirker med krefter  $\vec{F}$  og  $\vec{F}'$ . Hva vet du om sammenhengen mellom disse to kreftene?

# Tyngdekraft

Til ettertanke

Hva er tyngdekraft?

# Tyngdekraft

## Til ettertanke

Hva er tyngdekraft?

### Definisjon 4.7: Tyngdekraft

Tyngdekraften  $\vec{G}$  er kraften jorda trekker et legeme med masse  $m$  mot sitt sentrum med:

$$\vec{G} = m\vec{g}, \quad g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

# Tyngdekraft

## Til ettertanke

Hva er tyngdekraft?

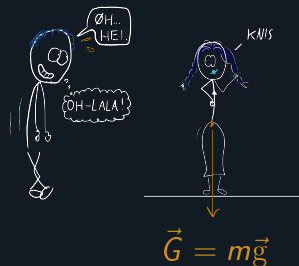
## Definisjon 4.7: Tyngdekraft

Tyngdekraften  $\vec{G}$  er kraften jorda trekker et legeme med masse  $m$  mot sitt sentrum med:

$$\vec{G} = m\vec{g}, \quad g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

## Merk: Fritt fall

Newtons 2. lov gir  $mg = ma \Rightarrow a = g$ . Tyngdekraften trekker derfor alle legemer mot bakken med *samme* akselerasjon, uavhengig av masse.



Dash-Line påvirkes av en kraft med størrelse  $\vec{G} = m\vec{g}$  fra jorda.

## Tyngdekraft på jord og måne

Ola har masse  $m = 75 \text{ kg}$ .

- a) Finn tyngdekraften på Ola ved jordoverflaten ( $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ).
- b) Finn tyngdekraften på Ola ved månens overflate ( $g_{\text{måne}} = 1.62 \text{ m/s}^2$ ).
- c) Hva er Olas masse på månen? Forklar svaret.

**Til ettertanke**

Hva er masse?

## Til ettertanke

Hva er masse?

### Svar

Massen til et legeme er ganske enkelt *treggheten* til legemet.

$$a = \frac{\sum F}{m}$$

**Til ettertanke**

Hvordan måler vi krefter?

## Til ettertanke

Hvordan måler vi krefter?

### Svar

For å måle og sammenlikne krefter bruker vi et *Newtonmeter* — en fjær i et rør. Jo mer fjæra presses sammen, jo større er krafta som virker på den.

## Definisjon 4.6: Hookes lov

Kraften fra en fjær på det den er festet til er proporsjonal med avviket  $\vec{x}$  fra likevektsposisjonen:

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

Her er  $k > 0$  *fjærkonstanten* (enhet: N/m), og  $\vec{x}$  er forflytningen fra likevekt. Minustegnet viser at kraften alltid peker *mot* likevekt.

## Finn fjærkonstanten

Du fester et lodd til en vertikal fjær og måler at fjæra strekkes 12 cm når loddet har masse  $m = 250$  g.

- Hva er fjærkonstanten  $k$ ?
- Hvor mye strekkes fjæra om du bytter til et lodd med masse  $m = 400$  g?

## Geværkule i fjærdrevet løp

En geværkule med masse  $m = 10 \text{ g}$  skytes flatt og friksjonsfritt ut av et fjærdrevet løp. Fjæra har fjærkonstant  $k = 200 \text{ N/m}$  og er i utgangspunktet trykt sammen  $x = 5 \text{ cm}$  i forhold til likevekt.

- Tegn kreftene som virker på geværkula i løpet, i det øyeblikket fjæra utløses.
- Beregn akselerasjonen i det øyeblikket fjæra utløses.
- Er akselerasjonen til patronen konstant i løpet av tiden den har kontakt med fjæra?

Pause!

# Underlagskrefter

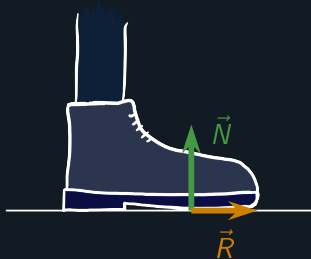
Når et objekt står på et underlag, dekomponerer vi underlagskraften  $\vec{U}$  i normalkraft  $\vec{N}$  (vinkelrett på underlaget) og friksjonskraft  $\vec{R}$  (parallelt med underlaget):

$$\vec{U} = \vec{N} + \vec{R}$$

# Underlagskrefter

Når et objekt står på et underlag, dekomponerer vi underlagskraften  $\vec{U}$  i normalkraft  $\vec{N}$  (vinkelrett på underlaget) og friksjonskraft  $\vec{R}$  (parallelt med underlaget):

$$\vec{U} = \vec{N} + \vec{R}$$



## Normalkraft i heis

Kari har masse  $m = 70 \text{ kg}$  og står i en heis.

- Finn normalkraften  $N$  når heisen står i ro.
- Finn normalkraften  $N$  når heisen akselererer oppover med  $a = 2.0 \text{ m/s}^2$ .
- Finn normalkraften  $N$  når heisen akselererer nedover med  $a = 2.0 \text{ m/s}^2$ .
- Kari står på en vekt inne i heisen. Hva tror du den viser i de tre tilfellene over?

## Definisjon 4.8: Kinetisk friksjonskoeffisient

Den **kinetiske** friksjonskoeffisienten  $\mu_k$  bestemmer glidefriksjonen:

$$R_k = \mu_k N.$$

## Boks som sklir

En boks med masse  $m = 10 \text{ kg}$  glir på et gulv med kinetisk friksjonskoeffisient  $\mu_k = 0.30$ .

- a) Finn friksjonskraften  $R_k$  som virker på boksen.
- b) Friksjonskraften er den eneste horisontale kraften. Finn boksens akselerasjon.
- c) Er akselerasjonen konstant?

## Definisjon 4.9: Statisk friksjonskoeffisient

Den **statiske** friksjonskoeffisienten  $\mu_s$  bestemmer maksimal hvilefriksjon:

$$R_s \leq \mu_s N.$$

Merk:

Som regel er  $\mu_k < \mu_s$ .

## Kasse på gulv

En kasse med masse  $m = 15 \text{ kg}$  står på et gulv med statisk friksjonskoeffisient  $\mu_s = 0.40$ . Du skyver horisontalt med kraft  $F = 40 \text{ N}$ .  
Begynner kassen å bevege seg?

## Oppsummering: Krefter i dagliglivet

Fjærkraft:  $\vec{F} = -k\vec{x}$  (Hookes lov)

Tyngdekraft:  $\vec{G} = m\vec{g}$

Normalkraft:  $\vec{N}$  vinkelrett på underlaget

Friksjon:  $R_s \leq \mu_s N$  (hvile),  $R_k = \mu_k N$  (glid)

## Neste gang: Krefter i planet

- ▶ Dekomponering av Newtons lover
- ▶ Algoritme for sammensatte kraftoppgaver
- ▶ Skråplan

*Tid for å dekomponere...*